·标准与规范·

经胸超声心动图检查规范化应用中国专家共识（2024 版）

中华医学会超声医学分会超声心动图学组 国家超声诊断专业医疗质量控制中心专家委员会
通信作者：谢明星，华中科技大学同济医学院附属协和医院超声医学科，武汉 430022，Email：xiemx64@126.com；姜玉新，中国医学科学院 北京协和医学院 北京协和医院超声科，北京 100730，Email：jiangyuxinxh@163.com

基金项目：国家自然科学基金（82230066，82151316，U21A20387）；湖北省自然科学基金（2021CFA046）
DOI：10.3760/cma.j.cn131148-20231117-00232

Chinese expert consensus for standard assessment by transthoracic echocardiography (2024 edition)

Echocardiography Group, Ultrasound Medical Branch of Chinese Medical Association; Expert Committee of National Ultrasound Quality Control Center
Corresponding author: Xie Mingxing, Department of Ultrasound Medicine, Union Hospital, Tongji Medical College, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430022, China, Email: xiemx64@126.com; Jiang Yuxin, Department of Ultrasound, Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College, Peking Union Medical College Hospital, Beijing 100730, China, Email: jiangyuxinxh@163.com

Fund program: National Natural Science Foundation of China (82230066, 82151316, U21A20387); Natural Science Foundation of Hubei Provincial(2021CFA046)
DOI:10.3760/cma.j.cn131148-20231117-00232

一、前言

为推动超声心动图规范化临床应用，进一步提升超声心动图的诊断水平，特别是在我国超声心动图检查设备和从业人员分布不均衡的现状下，需建立适合我国国情的经胸超声心动图检查的评价标准，在参考国际成熟报告体系标准基础之上[1-6]，推行超声心动图标准化存图及结构化报告，达成专家共识。中华医学会超声医学分会超声心动图学组及国家超声诊断专业医疗质量控制中心专家委员会结合国内外指南、共识和最新研究进展，结合我国国情制定了经胸超声心动图规范化应用专家共识。本共识主要目的是：明确经胸超声心动图检查室基本构成，推荐超声心动图检查流程，规范超声检查报告书写格式与内容，以期推动和提高我国经胸超声心动图检查的规范化应用，从而助力国家分级诊疗政策有效实施。同时，本共识将有助于监测经胸超声心动图检查的各项质控指标，使超声心动图检查水平得以持续改进，特别是在不同医疗单位之间，以期达到经胸超声心动图报告相互认可的目的。本共识的实施亦将有助于提升临床医生解读超声心动图报告的能力。

二、经胸超声心动图检查室的基本构成

经胸超声心动图检查室构成，大致可分为三部分：经胸超声心动图检查室、经胸超声心动图仪器和超声心动图工作人员（包括医生、技师及辅助人员）。

1. 经胸超声心动图检查室

超声心动图检查室应有足够的医疗空间，使用面积原则上不小于 16 m^2。应具备良好的通风环境，必要时增加排风设施及必要的温控和光照控制设施等。诊室布局应同时兼顾医生工作需求和患者隐私。安装符合标准的通讯接口，配置符合要求的电源插口；安装符合院感要求的检查室空间消毒设施、清洗水槽；配备必要的文件柜和储物柜等。诊室设施应符合消防和医院感染防控要求。

2. 经胸超声心动图仪器

超声心动图仪器配备应满足本医疗单位的医疗需求，特别要考虑不同疾病超声心动图诊断难易程度和不同临床诊疗技术开展的需求。常规经胸超声心动图检查仪器需具备 M 型、二维、多普勒超声、声学对比剂成像等显像模式。需配备必要的定量分析软件及数字图像存储设备[7-8]。对开展声学对比剂成像和（或）负荷超声心动图检查的单位，还应配备相应的超声对比剂及相关设备[9-10]。

根据临床需求不同，需配备不同频率的心脏超声探头。特别对婴儿、儿童超声心动图检查，需配备不

同的高频探头，以获得具有良好分辨力的图像。仪器与探头应定期进行校准和维护，以保证成像的质量。经胸超声心动图检查过程中使用的设备与耗材，需满足医院感染防控要求。

必须强调的是，如功能为全面经胸超声心动图检查的工作区，一般应配备急救设备，如电除颤仪、吸痰器、配备有急救药品的抢救车以及供氧装置等。

3. 超声心动图工作人员

基于我国超声医学科设置与医疗现状，超声心动图检查面临大量的临床诊疗需求。因此，超声心动图检查室应配备足够人员，以便及时、高质量地完成超声心动图检查，并出具报告，将检查结果反馈至临床医生。工作人员主要包括超声心动图检查人员（医师或技师）、护士及专职辅助人员。

超声心动图检查过程应由有资质的医师或技师完成。超声医师或技师必须具备规范化超声心动图检查的核心胜任能力。超声医师必须持有执业医师证书，同时还应在具备培训能力的医疗单位接受过足够的培训。超声技师应具备相应的医学基础知识，接受过正规培训，胜任超声心动图检查的图像获取操作。所有超声心动图工作人员需定期接受继续教育培训，以保证知识更新和技能提高。

在超声检查过程中，为迅速、正确处置患者的突发临床事件，超声工作人员应具有识别和处置常见紧急医疗情况的能力，掌握基本生命支持的急救技能。需配备有执医资质的诊区护士，负责急救配合、医疗物品管理、院感消毒等工作。同时，在不同医疗单位，为提高检查效率，检查室应配备专职辅助人员，负责超声数据及报告记录、秩序维持、安排患者候诊等工作。

三、经胸超声心动图检查流程

超声心动图检查操作者应执行规范的经胸超声心动图检查流程，并依据每一个切面的操作步骤和观测内容进行规范化图像采集与存储。

（一）检查前准备

1. 患者临床信息记录

超声心动图检查以解决临床问题为目的，超声心动图诊断应充分结合临床情况进行分析，重要的临床信息应予以收集与记录，具体内容见表 1。

2. 心电图监测

心脏是周期活动的脏器，超声图像获取与存储，需记录 3～5 个完整心动周期的图像。超声检查开始前应连接心电图导线，显示清晰的心电图信号，以确定心动周期时相。建议以心电图 T 波终点定义心室收缩末期，QRS 波 R 波顶点定义心室舒张末期。检查时还应结合房室瓣和心室壁运动状态，进一步确定心动周期的时相。

表 1　患者临床相关资料

一般信息	姓名:_____　性别:男□　女□ 年龄___岁/月/天，身高___ cm，体重___ kg 血压__/__ mmHg，心率___ 次/min，其他:
临床症状	胸闷 □ 胸痛 □ 心悸 □ 气促 □ 咯血 □ 发绀 □ 晕厥 □ 水肿 □ 其他:
既往史	高血压 □ 高血脂 □ 冠心病 □ 糖尿病 □ 心脏手术史 □ 其他:
家族史	高血压 □ 高血脂 □ 冠心病 □ 糖尿病 □ 心肌病 □ 其他:

3. 体位选择

超声心动图胸骨旁和心尖切面显像时应优先采用左侧卧位。胸骨上窝、剑突下切面显像时采用平卧位。特殊情况下，基于患者情况进行调整，如右侧卧位进行检查。

4. 检查声窗

通常选用以下经胸声窗进行检查：心前区、心尖区、胸骨上窝区和剑突下区。

5. 呼吸

为避免呼吸对图像显示和测量的影响，嘱患者平静呼吸，应尽可能将呼吸控制在呼气末并暂时屏气（下腔静脉内径塌陷率观测时除外）时采集图像。

（二）图像存储及测量

1. 图像存储要求

超声心动图检查过程中，储存图像应按照系列标准切面的顺序进行，并联合应用 M 型、二维和多普勒显像等成像模式。应针对不同成像条件调节仪器参数，以清晰显示心腔、瓣膜、大血管、房间隔、室间隔、心肌、心包等结构，以及各时相内心脏的运动以及血流信号。二维及彩色多普勒显像必须保存动态图像，M 型、多普勒频谱和测量图像可保存静态图像。图像需以标准格式（如 DICOM 格式）存储。患者性别、年龄、身高、体重、同步心电图等信息也应同时保存。建议正常窦性心律患者存储至少 3 个心动周期。心律不齐时，如心房颤动患者，建议存储至少 5 个心动周期。

2. 仪器调节

检查过程中，需恰当调节仪器成像参数，以获得良好的图像质量，以下是经胸超声心动图仪器调节的一般要点：

（1）探头选择：根据患者的体型和检查需要选择合适的超声心动图探头。

（2）深度调节：设置适当深度以确保心脏结构完整显示，同时保证图像分辨力。

（3）频率选择：高频率可提高图像分辨力，但探测深度会降低，低频率适用于深部结构的显示。

（4）增益调节：调整增益以确保图像的明亮度适中，且避免过度增益造成噪声过多。

（5）时间增益补偿调节：根据深度调整增益大小，以确保结构的清晰显示。

（6）聚焦和焦点位置：根据观察重点调整聚焦和焦点位置以改善局部图像清晰度。

（7）动态范围：调整动态范围以优化显示的灰度级别。

（8）彩色多普勒模式：调整彩色标尺以准确显示血流速度和方向，调节取样框大小及位置，同时确保帧频合适。

（9）频谱多普勒模式：成像时应使取样线尽可能平行于血流方向，设置正确的取样容积位置和大小，以准确测量血流速度。

（10）脉冲重复频率：应恰当调整，以避免多普勒信号混叠。

3. 图像存储切面

图像的规范化存储是完整超声心动图检查的有机组成部分。每例患者应按要求保存所有常规经胸超声心动图标准切面图像，标准图像见表 2。

4. 图像测量

超声心动图测值是超声检查的重要信息，推荐常规经胸超声心动图测量指标和观测内容见表 3。

【要点提示】

1. 针对患者的成像质量，建议将记录与存储的图像质量进行统一定性分级，分为良好、一般、可用、较差。

2. 小儿超声心动图检查应在镇静状态下进行，还应标明特定检查声窗，如剑突下（长轴、短轴、双房切面）、胸骨上窝（长轴、短轴）和胸骨右缘等切面。

3. 需行右心功能评估的患者，应在聚焦右心室的心尖四腔心切面上，测量右心室面积变化率（RVFAC），并获取三尖瓣环右心室游离壁 M 型图像测量三尖瓣环收缩期位移（TAPSE）和三尖瓣环右心室游离壁组织多普勒测量三尖瓣环收缩期峰值流速（S′）[4,11]。

4. 针对不同心脏疾病，经胸超声心动图检查时，在常规标准切面的基础上，应扫查并保存能够清晰显示病变的目标切面图像。

四、经胸超声心动图检查报告

完整的经胸超声心动图报告应包括以下几部分内容[12-13]：①基本信息（见表 1）；②声像图；③经胸超声心动图检查内容（见表 4）。其中经胸超声心动图检查内容包括心脏定量测值（通常采用表格形式）、心脏结构和功能描述以及超声提示或超声诊断。

【要点提示】

1. 超声心动图报告中，应描述患者的声窗条件和图像质量。

2. 应注明检查时间，复查报告中可注明复查间期，以便动态随访观察。

3. 除常规经胸超声心动图报告内容外，重要阳性结果应重点描述，并结合临床和其他影像学检查综合分析。

4. 超声心动图检查中如发现危急值情况，应及时与临床医师沟通联系。危急值指当出现某种结果时，患者的临床情况有可能正处于有生命危险的临界状态。此时临床医师如能准确获知信息，可对患者进行快速有效干预或治疗，全力保证患者生命安全，否则会因错过宝贵治疗时机而危及患者生命[14]。超声心动图检查危急值包括[15]：首次发现心功能减退（左心室射血分数＜35％）、心包积液合并心脏压塞、主动脉夹层、主动脉瘤破裂、心脏破裂、心脏游离血栓、瓣膜置换术后卡瓣等。

五、经胸超声心动图检查质量控制

对经胸超声心动图检查的设备维护、操作者资质、图像采集质量、图像存储、报告书写规范以及医院感染控制等，超声医学科应定期进行检查。计算超声诊断符合率，定期召开质控会议，以保证经胸超声心动图检查的规范化和准确性。

局限性和展望：本共识依据国际指南以及我国相关指南和共识推荐，并结合专家意见而制定，旨在建立适合我国国情的超声心动图检查的规范化应用标准，推动我国超声心动图标准化检查和报告规范。本共识也会根据国内外循证医学证据适时更新。

利益冲突　所有作者声明无利益冲突

共识编写组成员

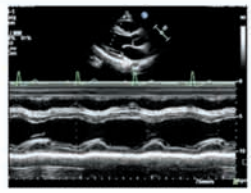
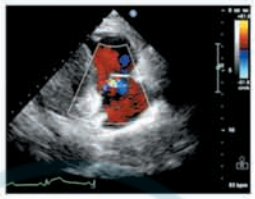
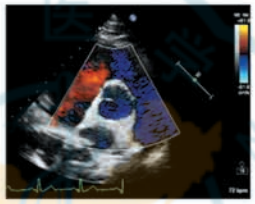
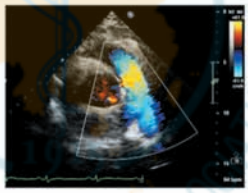
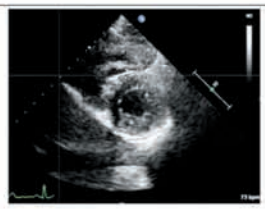
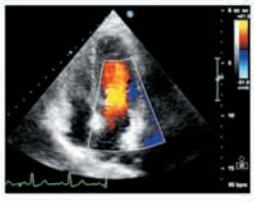
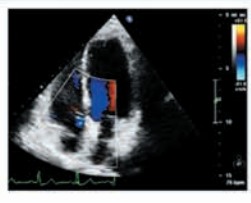
组　长：谢明星（华中科技大学同济医学院附属协和医院）；姜玉新（中国医学科学院 北京协和医学院 北京协和医院）

副组长：穆玉明（新疆医科大学第一附属医院）；许迪（南京医科大学第一附属医院）；袁丽君（空军军医大学唐都医院）；马春燕（中国医科大学附属第一医院）；舒先红（复旦大学附属中山医院）；王红燕（中国医学科学院 北京协和医学院 北京协和医院）

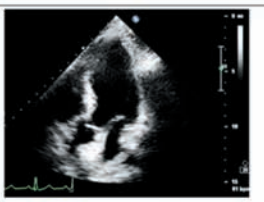
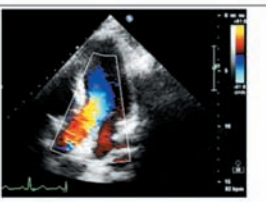
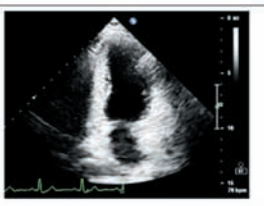
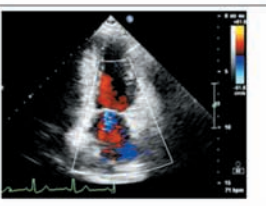
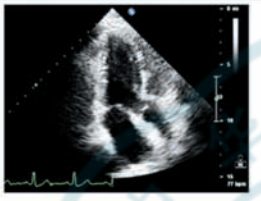
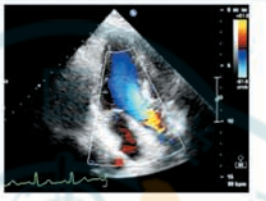
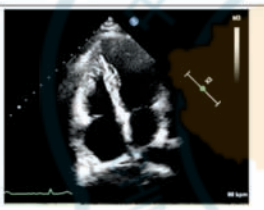
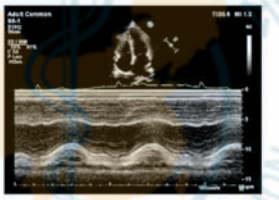
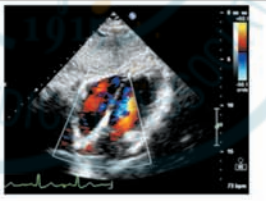
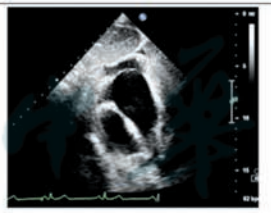
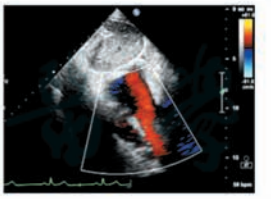
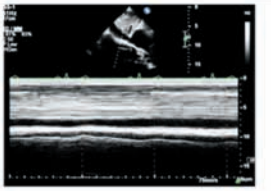
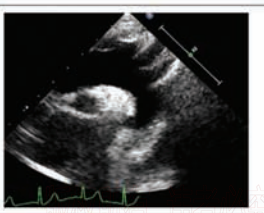
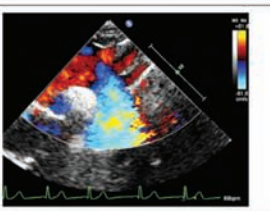
编写组成员：（按姓氏拼音顺序排序）

邓荷萍（河北医科大学第三医院）；方理刚（中国医学科学院 北京协和医学院 北京协和医院）；费洪文（广东省人民医院）；谷颖（贵州医科大学附属医院）；关欣（天津市胸科医院）；郭盛兰（广西医科大学第一附属医院）；郭薇（福建省立医院）；郭燕丽（陆军军医大学第一附属医院）；姜岚（昆明医科大学第一附属医院）；景香香（海南省人民医院）；刘俐（北京大学深圳医院）；刘丽文（空军军医大学西京医院）；刘娅妮（华中科技大学同济医学院附属同济医院）；芦桂林（石河子大学医学院第一附属医院）；吕清（华中科技大学同济医学院附属协和医院）；吕秀章（北京朝阳医院）；马春燕（中国医科大学附属第一医院）；马小静（武汉亚洲心脏病医院）；蒲朝霞（浙江大学医学院附属第二

表 2　常规经胸超声心动图检查存储的标准图像

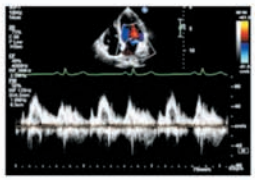
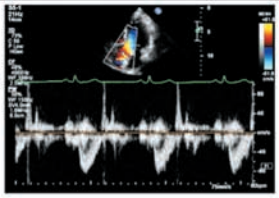
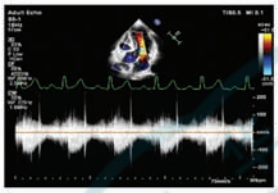
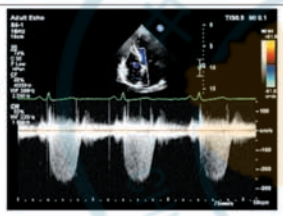
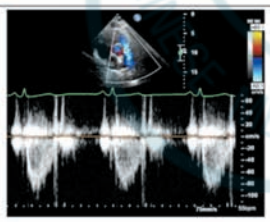
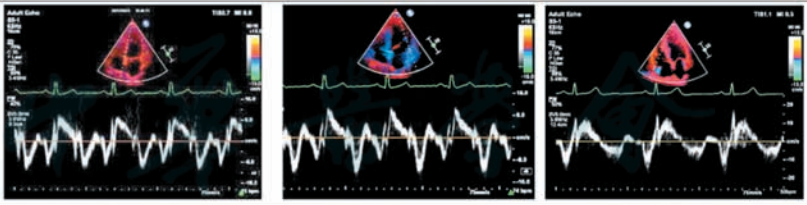
	切面观			保存格式
胸骨旁左心室长轴切面（二维+彩色+M型）				动态+静态图
胸骨旁右心室流入道切面（二维+彩色）				动态图
胸骨旁短轴—主动脉瓣（大血管短轴）水平切面（二维+彩色）				动态图
胸骨旁肺动脉长轴切面（二维+彩色）				动态图
胸骨旁短轴—二尖瓣水平短轴切面（二维）				动态图
胸骨旁短轴—左心室乳头肌（中间段）水平切面（二维）				动态图
胸骨旁短轴—左心室心尖水平切面（二维）				动态图
心尖四腔心切面（二维+彩色）				动态图

（续表 2）

心尖五腔心切面（二维+彩色）			动态图
心尖二腔心切面（二维+彩色）			动态图
心尖长轴（三腔心）切面（二维+彩色）			动态图
聚焦右心室的心尖四腔心切面（二维+M型）			动态+静态图
剑突下四腔心切面（二维+彩色）			动态图
剑下双房切面（二维+彩色）			动态图
剑突下下腔静脉长轴切面（二维+M型）			动态+静态图
胸骨上窝主动脉弓长轴切面（二维+彩色）			动态图

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 未经许可 不得转载

（续表 2）

二尖瓣口血流频谱图（PW）		静态图
左心室流出道血流频谱图（PW）		静态图
主动脉瓣口血流频谱图（CW）		静态图
三尖瓣反流频谱图（CW）		静态图
肺动脉瓣口血流频谱图（PW）		静态图
组织多普勒频谱图（二尖瓣环间隔壁、二尖瓣环侧壁、三尖瓣环右室游离壁）		静态图

医院）；冉海涛（重庆医科大学附属第二医院）；任建丽（重庆医科大学附属第二医院）；申锣（上海交通大学医学院附属胸科医院）；王浩（中国医学科学院阜外医院）；王小丛（吉林大学第一医院）；王志斌（青岛大学附属医院）；薛继平（山西医学科学院山西大医院）；薛莉（哈尔滨医科大学附属第四医院）；姚桂华（山东大学齐鲁医院）；尹立雪（四川省医学科学院四川省人民医院）；余蕾（浙江大学医学院附属第一医院）；袁建军（河南省人民医院）；张蕾（哈尔滨医科大学附属第二医院）；张梅（山东大学齐鲁医院）；张丽（华中科技大学同济医学院附属协和医院）；张连仲（河南省人民医院）；张瑞芳（郑州大学第一附属医院）；张小杉（内蒙古医科大学附属医院）；章春泉（南昌大学第二附属医院）；朱文晖（中南大学湘雅三院）；朱向明（皖南医学院弋矶山医院）

主要执笔人：张丽（华中科技大学同济医学院附属协和医院）；马春燕（中国医科大学附属第一医院）

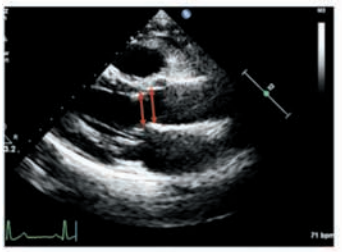
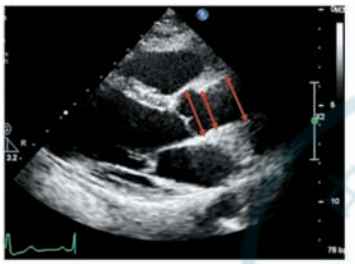
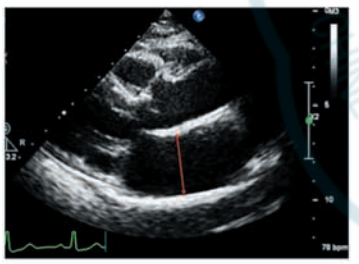
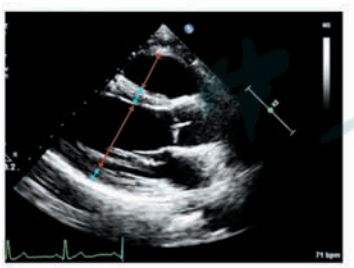
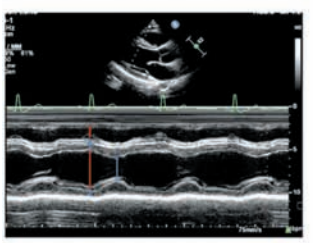
秘书组：吴文谦（华中科技大学同济医学院附属协和医院）；李诗文（中国医科大学附属第一医院）；孙薇（华中科技大学同济医学院附属协和医院）

参　考　文　献

[1] Mitchell C, Rahko PS, Blauwet LA, et al. Guidelines for performing a comprehensive transthoracic echocardiographic examination in adults: Recommendations from the American Society of Echocardiography[J]. J Am Soc Echocardiogr, 2019, 32(1): 1-64. DOI: 10.1016/j.echo.2018.06.004.

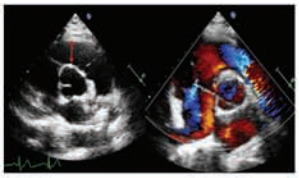
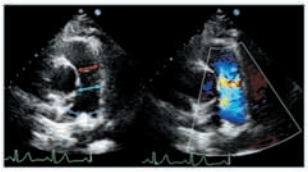
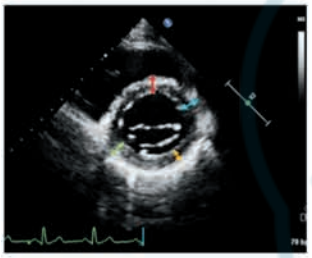
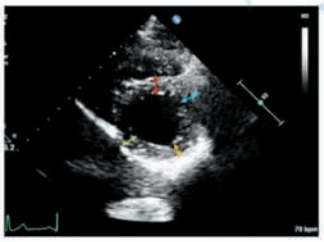
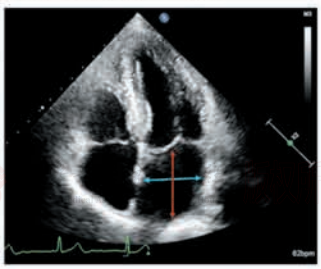
[2] Lang RM, Badano LP, Mor-Avi V, et al. Recommendations for cardiac chamber quantification by echocardiography in adults: an update from the American Society of Echocardiography and the European Association of Cardiovascular Imaging[J]. J Am Soc Echocardiogr, 2015, 28(1): 1-39. e14. DOI: 10.1016/j.echo.2014.10.003.

表 3　常规经胸超声心动图测量指标和观测内容

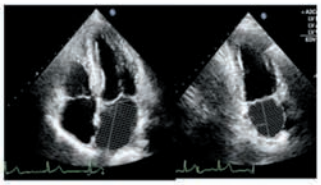
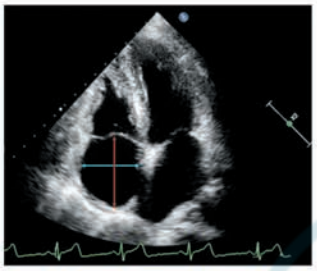
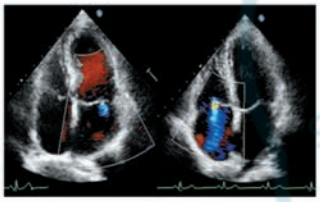
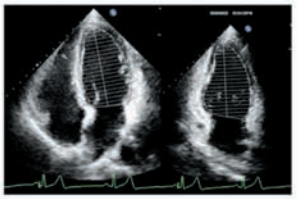
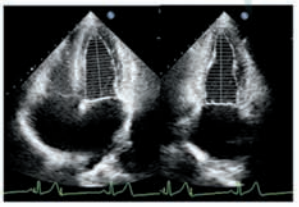
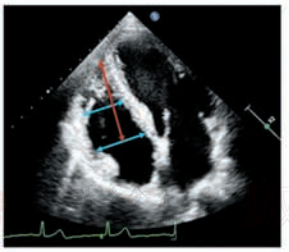
标准切面	主要测量指标或评估内容	测量标准
胸骨旁左心室长轴切面（二维）		
	LVOT 内径 AVa 内径	推荐选择收缩中期于 AV 下 0.3～1.0 cm 处测量 LVOT 内径，选择收缩中期测量 AVa 内径[11] 建议在 Zoom 条件下进行测量，减小测量误差
胸骨旁左心室长轴切面（二维）		
	SoVAo 内径 STJ 内径 近端 Asc Ao 内径	推荐选择舒张末期测量 SoVAo 内径、STJ 内径和近端 Asc Ao 内径 注意：SoVAo 测量应避开右冠状动脉开口漏斗部
胸骨旁左心室长轴切面（二维）		
	LA 前后径	推荐选择收缩末期测量 LA 前后径 注意：LA 前后径测量时应避开无冠窦窦壁和肺静脉开口
胸骨旁左心室长轴切面（二维）		
	RV 前后径 LV 前后径 IVS 厚度 LVPW 厚度	推荐选择舒张末期，紧邻 MV 瓣尖以下水平测量 LV 前后径、IVS 厚度和 LVPW 厚度；选择舒张末期测量 RV 前后径 注意：室壁厚度的测量应将 MV 装置或 RV 小梁等结构排除在外
胸骨旁左心室长轴切面（M 型）		
	RV 前后径 LV 前后径 IVS 厚度 LVPW 厚度 LV 质量 LVEF	M 型超声取样线应与 LV 长轴垂直部位，在紧邻 MV 瓣尖以下水平，测量舒张末期 RV 前后径、LV 前后径、IVS 厚度和 LVPW 厚度。仪器内置软件可自动计算 LVM 和 LVEF 注意：当 LV 正常形态改变或存在节段性室壁运动异常时，不适合应用 M 型超声测量 LVEF

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

（续表 3）

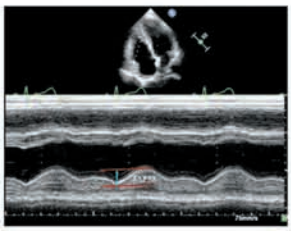
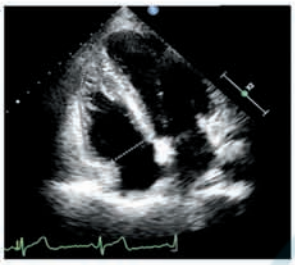
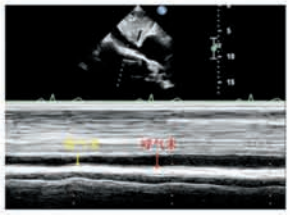
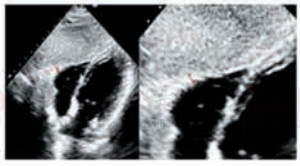
胸骨旁短轴—AV 水平切面（二维+彩色）		
	RVOT 内径及血流 TV、AV 形态结构和功能 房、室间隔有无连续中断和过隔分流 左、右冠状动脉内径等	推荐选择舒张末期于 PV 下约 2 cm 处测量 RVOT 远端内径 应用彩色多普勒评估有无 TR/AR，房、室间隔有无过隔分流 应用 CW 测量 TR 反流峰速和压差等 注意：彩色多普勒取样框不宜过大，其大小适应于感兴趣区即可
胸骨旁肺动脉长轴切面（二维+彩色）		
	RVOT 远端内径 PA 主干内径 左、右 PA 起始处内径 有无 PV 狭窄或反流 有无 PDA	推荐选择舒张末期测量 RVOT 远端内径，在 PV 与 PA 分支之间测量最大 PA 主干内径[1]。在左、右 PA 起始处测量左、右 PA 内径
胸骨旁二尖瓣水平短轴切面（二维）		
	MV 形态结构和功能 LV 基底段室壁厚度 LV 基底段室壁运动 RV 结构和功能	推荐选择舒张末期测量 LV 基底段各节段致密心肌的厚度 注意：室壁厚度的测量应将 MV 装置以及 RV 小梁等结构排除在外
胸骨旁左心室乳头肌水平切面（二维）		
	LV 中间段室壁厚度 LV 中间段室壁运动 RV 结构和功能	推荐选择舒张末期测量 LV 中间段各节段致密心肌的厚度 注意：室壁厚度的测量应将乳头肌以及 RV 小梁等结构排除在外
胸骨旁左心室心尖水平切面（二维）		
	LV 心尖段室壁厚度 LV 心尖段室壁运动 RV 结构和功能	推荐选择舒张末期测量 LV 心尖段各节段致密心肌的厚度 注意：室壁厚度的测量应将 RV 小梁等结构排除在外
心尖四腔心切面（二维）		
	LA 横径 LA 长径	推荐选择收缩末期，在 LA 中间水平测量最大 LA 横径，MV 瓣环连线中点向 LA 顶部连线与横径垂直测量 LA 长径 注意：测量时应避开肺静脉入口

（续表 3）

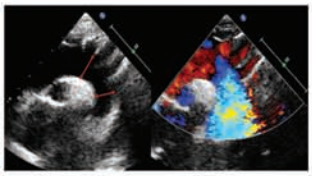
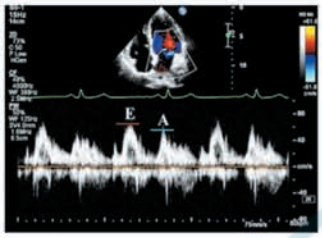
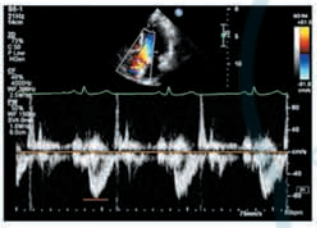
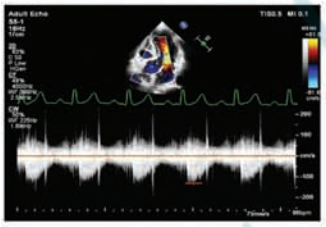
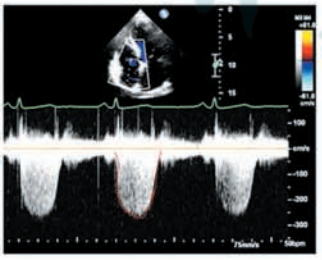
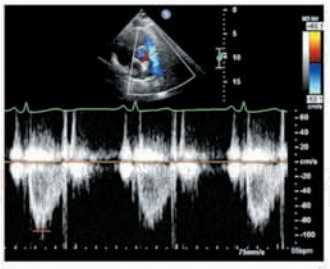
心尖四腔心+二腔心切面（二维） 	LAVmax	推荐应用二维双平面 Simpson 法，选择收缩末期，通过描记 LA 心内膜轮廓的方法测量 LAVmax 注意：描记 LA 容积时注意除外 MV 瓣叶至瓣环之间、左心耳和肺静脉入口的面积，且避免 LA 缩短
心尖四腔心切面（二维） 	RA 横径 RA 长径	推荐选择收缩末期，在 RA 中间水平测量 RA 横径。TV 瓣环连线中点向 RA 顶部连线与横径垂直测量 RA 长径 注意：测量时避开腔静脉入口
心尖四腔心切面（彩色） 	有无 MR/TR	应用彩色多普勒评估有无 MR/TR 及其程度 CW 测量 MR/TR 反流峰速及压差 注意：彩色多普勒取样框不宜过大，大小适应于感兴趣区即可
心尖四腔心+二腔心切面（二维） 	LVEDV	推荐采用双平面 Simpson 法，选择舒张末期，通过描记 LV 心内膜的方法测量 LVEDV 注意：避免 LV 缩短成像，在描记 LV 心内膜时应将乳头肌和肌小梁结构包括在 LV 心腔内，可以选择减小深度，尽可能将 LV 图像放大时进行测量
心尖四腔心+二腔心切面（二维） 	LVESV LVEF	推荐采用双平面 Simpson 法，选择收缩末期，通过描记 LV 心内膜的方法测量 LVESV 和 LVEF 注意：避免 LV 缩短成像，在描记 LV 心内膜时将乳头肌和肌小梁结构包括在 LV 心腔内，可以选择减小深度，尽可能将 LV 图像放大进行测量
聚焦右心室的心尖四腔心切面（二维） 	RV 基底段横径 RV 中间段横径 RV 长径	推荐选择舒张末期，在 RV 基底水平测量 RV 基底段最大横径，在 RV 中间水平测量 RV 中间段横径，TV 瓣环连线中点向 RV 心尖部连线测量 RV 长径

版权所有 违者必究

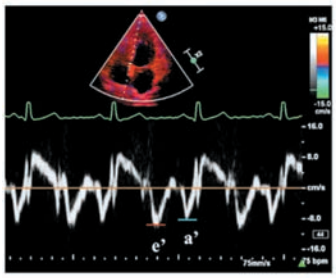
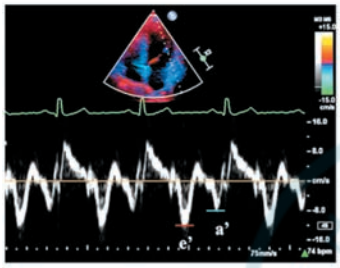
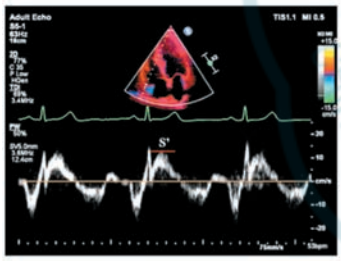
（续表 3）

三尖瓣环收缩期位移距离		
	TAPSE	M 型超声模式下，将取样线置于 TV 瓣环侧壁处，尽可能平行于 RV 游离壁，测量 TV 瓣环从舒张期末至收缩期末的最大位移距离
聚焦右心室的心尖四腔心切面（二维）		
	RVEDA	推荐选择聚焦 RV 心尖四腔心切面，于舒张末期，采用手动勾画 RV 心内膜的方法测量 RVEDA，从侧壁 TV 瓣环沿 RV 游离壁至 RV 心尖部，再顺着室间隔返回间隔侧 TV 瓣环勾画 RV 心内膜 注意：应将肌小梁，乳头肌和调节束包含在 RV 心腔内
聚焦右心室的心尖四腔心切面（二维）		
	RVESA RVFAC	推荐选择聚焦 RV 心尖四腔心切面，于收缩末期，采用手动勾画 RV 心内膜的方法测量 RVESA，从侧壁 TV 瓣环沿 RV 游离壁至 RV 心尖部，再顺着室间隔返回间隔侧 TV 瓣环勾画 RV 心内膜 RVFAC=（RVEDA-RVESA）/RVEDA×100% 注意：将肌小梁、乳头肌和调节束包含在 RV 心腔内
剑突下下腔静脉长轴切面（二维）		
	下腔静脉近心段内径	推荐于呼气末，距 RA 开口 1～2 cm 处，垂直于下腔静脉长轴水平，测量下腔静脉近心段最大内径[1]
剑突下下腔静脉长轴切面（M 型）		
	下腔静脉管径吸气塌陷率	推荐在快速深吸气状态下，引导 M 型取样线放置于距 RA 入口 1～2 cm，取样线垂直于下腔静脉长轴，评估下腔静脉管径随呼吸塌陷率[1]
剑突下心尖四腔心切面（二维）		
	RV 游离壁厚度	推荐选择舒张末期，在 TV 前叶瓣尖水平下方测量 RV 游离壁厚度，必要时可放大图像测量

（续表 3）

胸骨上窝主动脉弓长轴切面（二维+彩色）		
	主动脉弓内径 降主动脉起始处内径 有无主动脉弓降段缩窄	推荐选择收缩末期，在无名动脉与左颈总动脉开口之间测量主动脉弓内径，在左锁骨下动脉远心端 1.0 cm 处测量降主动脉起始处内径 联合彩色多普勒及 CW 评估有无主动脉弓降段缩窄
二尖瓣口血流频谱图（PW）		
	二尖瓣口 E 峰流速 A 峰流速 E/A 值	将 PW 取样容积置于二尖瓣瓣尖，取样线与二尖瓣流入血流方向一致，测量 E 峰（舒张早期）、A 峰（舒张晚期）、E/A 值 要求 PW 取样线方向与血流方向尽量平行
左心室流出道血流频谱图（PW）		
	左心室流出道前向血流峰速	PW 取样线置于左室流出道中心区，距主动脉瓣下约 5 mm 处[1]
主动脉瓣口血流频谱图（CW）		
	主动脉瓣口前向血流峰速	CW 取样线置于主动脉瓣口
三尖瓣反流频谱图（CW）		
	三尖瓣反流峰速和压差	推荐采用 CW 测量三尖瓣最大反流峰速和跨瓣压差
肺动脉瓣口血流频谱图（PW）		
	肺动脉瓣口前向血流峰速	PW 取样线置于肺动脉瓣口

（续表 3）

二尖瓣环间隔壁 TDI		二尖瓣环间隔壁舒张早期运动速度(e’)和舒张晚期运动速度(a’)	脉冲波组织多普勒取样二尖瓣环间隔壁舒张期组织运动速度峰值 e’峰和 a’峰，推荐取样容积设置为 5～10 mm
二尖瓣环侧壁 TDI		二尖瓣环侧壁舒张早期运动速度(e’)和舒张晚期运动速度(a’)	脉冲波组织多普勒取样二尖瓣环侧壁舒张期组织运动速度峰值 e’峰和 a’峰，推荐取样容积设置为 5～10 mm
三尖瓣环游离壁 TDI		三尖瓣环 RV 游离壁收缩期运动速度(S’)	脉冲波组织多普勒取样三尖瓣环右心室游离壁收缩期组织运动速度峰值 S’峰，推荐取样容积设置为 5～10 mm

注：AV 为主动脉瓣，AVa 为主动脉瓣环，Asc Ao 为升主动脉，AR 为主动脉瓣反流，CW 为连续多普勒，IVS 为室间隔，LA 为左心房，LAVmax 为左心房最大容积，LV 为左心室，LVOT 为左心室流出道，LVPW 为左心室下侧壁，LVEDV 为左心室舒张末期容积，LVESV 为左心室收缩末期容积，LVEF 为左心室射血分数，MV 为二尖瓣，MR 为二尖瓣反流，PA 为肺动脉，PV 为肺动脉瓣，PW 为脉冲多普勒，PDA 为动脉导管未闭，RA 为右心房，RVOT 为右心室流出道，RV 为右心室，RVEDA 为右心室舒张末期面积，RVESA 为右心室收缩末期面积，RVFAC 为右心室面积变化率，SoVAo 为主动脉窦部，STJ 为窦管交界处，TV 为三尖瓣，TR 为三尖瓣反流，TAPSE 为三尖瓣环收缩期位移

[3] Nagueh SF, Smiseth OA, Appleton CP, et al. Recommendations for the evaluation of left ventricular diastolic function by echocardiography: An update from the American Society of Echocardiography and the European Association of Cardiovascular Imaging[J]. J Am Soc Echocardiogr, 2016, 29(4): 277-314. DOI: 10.1016/j.echo.2016.01.011.

[4] Rudski LG, Lai WW, Afilalo J, et al. Guidelines for the echocardiographic assessment of the right heart in adults: a report from the American Society of Echocardiography endorsed by the European Association of Echocardiography, a registered branch of the European Society of Cardiology, and the Canadian Society of Echocardiography[J]. J Am Soc Echocardiogr, 2010, 23(7): 685-713; quiz 786-788. DOI: 10.1016/j.echo.2010.05.010.

[5] 中国医师协会超声医师分会. 超声心动图检查指南[M]. 北京: 人民军医出版社, 2016.

[6] 中华医学会超声医学分会超声心动图学组. 中国成年人超声心动图检查测量指南[J]. 中华超声影像学杂志, 2016, 25(8): 645-666. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1004-4477.2016.08.001.

[7] Thomas JD, Adams DB, Devries S, et al. Guidelines and recommendations for digital echocardiography[J]. J Am Soc Echocardiogr, 2005, 18(3): 287-297. DOI 10.1016/j.echo.2005.01.010.

[8] Tyomkin V, Vered Z, Mor M, et al. Is it time to revise the guidelines and recommendations for digital echocardiography?[J]. J Am Soc Echocardiogr, 2018, 31(5): 634-636. DOI: 10.1016/j.echo.2018.01.021.

[9] Porter TR, Abdelmoneim S, Belcik JT, et al. Guidelines for the cardiac sonographer in the performance of contrast echocardiography: a focused update from the American Society of Echocardiography[J]. J Am Soc Echocardiogr, 2014, 27(8): 797-810. DOI: 10.1016/j.echo.2014.05.011.

表 4　经胸超声心动图检查内容

一、心脏定量测值	1. 心脏结构定量测值 (1)主动脉(左心室流出道、主动脉瓣环、主动脉窦部、窦管交界处及升主动脉内径) (2)肺动脉(肺动脉主干及左、右肺动脉分支内径) (3)左心房(前后径) (4)左心室(舒张末期内径、收缩末期内径) (5)室间隔、左心室下侧壁舒张末期厚度(心肌肥厚或变薄时,需加测相应部位室壁厚度) (6)右心室(前后径、左右径) (7)右心房(左右径、上下径) (8)右心室游离壁舒张末期厚度 2. 血流动力学参数 (1)二尖瓣口血流:E 峰、A 峰峰值速度、峰值压差、反流速度及反流压差 (2)主动脉瓣口血流:峰值速度、峰值压差、反流速度及反流压差 (3)三尖瓣口血流:E 峰峰值速度、反流速度与反流压差 (4)肺动脉瓣口血流:峰值速度、峰值压差、反流速度 3. 左心室功能 (1)左心室收缩功能测值:射血分数(LVEF),短轴缩短率(LVFS) (2)左心室舒张功能测值:E, A, E/A, e′(二尖瓣环间隔壁)、e′(二尖瓣环侧壁), E/e′, 三尖瓣反流峰速, 左房容积指数(LAVI) 4. 右心室功能 右心室收缩功能测值:右心室面积变化率(RVFAC),三尖瓣环收缩期位移(TAPSE),三尖瓣环收缩期运动速度(S′)
二、心脏结构和血流的声像图描述	1. 心脏房室腔位置及内径 2. 心室壁的厚度与心肌运动状态 3. 房室瓣及半月瓣厚度、活动度、钙化程度、瓣口面积 4. 大动脉结构、位置及形态 5. 房间隔、室间隔完整性 6. 房室瓣与心室的连接关系(二尖瓣与左心室的连接关系,三尖瓣与右心室的连接关系) 7. 大血管与心腔的连接关系(主动脉与左心室的关系、肺动脉与右心室的关系、下腔静脉与右心房的关系、肺静脉与左心房的关系) 8. 心包及心包腔(心包积液及其程度、心包厚度、粘连程度、钙化程度) 9. 瓣膜口血流状态、心腔内异常通道血流状态
三、超声诊断提示	1. 心脏结构是否异常 2. 心内血流状态 3. 心脏功能

[10] 经食道超声心动图临床应用的中国专家共识专家组. 卵圆孔未闭右心声学造影中国专家共识[J]. 中国循环杂志, 2022, 37 (5): 449-458. DOI: 10.3969/j.issn.1000-3614.2022.05.001.
Chinese Consensus Expert Group on the Clinical Application of Transesophageal Echocardiography. Expert consensus on agitated saline contrast echocardiography in the diagnosis of patent foramen ovale[J]. Chinese Circulation Journal, 2022, 37 (5): 449-458. DOI: 10.3969/j.issn.1000-3614.2022.05.001.

[11] Genovese D, Mor-Avi V, Palermo C, et al. Comparison between four-chamber and right ventricular-focused views for the quantitative evaluation of right ventricular size and function[J]. J Am Soc Echocardiogr, 2019, 32(4): 484-494. DOI: 10.1016/j.echo.2018.11.014.

[12] Gardin JM, Adams DB, Douglas PS, et al. Recommendations for a standardized report for adult transthoracic echocardiography: a report from the American Society of Echocardiography′s Nomenclature and Standards Committee and Task Force for a Standardized Echocardiography Report [J]. J Am Soc Echocardiogr, 2002, 15(3): 275-290. DOI: 10.1067/mje.2002.121536.

[13] Galderisi M, Cosyns B, Edvardsen T, et al. Standardization of adult transthoracic echocardiography reporting in agreement with recent chamber quantification, diastolic function, and heart valve disease recommendations: an expert consensus document of the European Association of Cardiovascular Imaging[J]. Eur Heart J Cardiovasc Imaging, 2017, 18(12): 1301-1310. DOI: 10.1093/ehjci/jex244.

[14] 林智敏. 危急值报告在医院安全管理中的应用[J]. 医院管理论坛, 2016, 33(10): 17-18, 62.

[15] 国家卫生健康委办公厅. 超声诊断专业医疗质量控制指标(2022年版)[EB/OL]. http://www.nhc.gov.cn/yzygj/s7657/202205/56765f0f512f4f058efc4169a0e1c639/files/18671c581a7548348e58b65d9dbc402e.pdf.

(收稿日期:2023-11-17)